# DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

## CLASSE : TROISIÈME

**DEVOIR N° 10 · Durée : 1 heure**

**Le système immunitaire**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

*Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.*

## I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

**1)** Les polynucléaires et les macrophages sont des phagocytes.

**2)** Les lymphocytes T neutralisent les bactéries grâce aux anticorps qu'ils produisent.

**3)** La moelle osseuse est le lieu de production des cellules immunitaires.

**4)** Les ganglions lymphatiques et la rate sont des organes lymphoïdes secondaires.

**5)** Les lymphocytes B achèvent leur maturation dans le thymus.

## II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

**Exercice 1 (07 points)**

Chez un malade atteint d'un abcès dentaire, le médecin constate un gonflement des ganglions sous la mâchoire. Une analyse de sang donne les résultats suivants (cellules par $mm^3$).

| | Lymphocytes | Polynucléaires | Total des leucocytes |
|---|---|---|---|
| Valeurs normales (moyennes) | 2 200 | 4 800 | 7 000 |
| Malade | 2 500 | 12 500 | 15 000 |

**1)** Calcule, pour chaque catégorie, combien de fois le nombre de cellules du malade est supérieur à la valeur normale. **[1,5 pt]**

**2)** Quelles cellules ont le plus augmenté ? Explique cette augmentation. **[2 pts]**

**3)** Explique le gonflement des ganglions. **[1,5 pt]**

**4)** Quel est le rôle des ganglions lymphatiques dans la défense de l'organisme ? **[2 pts]**

**Exercice 2 (08 points)**

Des souris de même lignée sont privées de leurs lymphocytes par irradiation. On leur injecte différentes cellules prélevées sur des souris saines, puis un antigène X. Dix jours plus tard, on recherche des anticorps anti-X dans leur sang.

| Lot | Cellules injectées | Anticorps anti-X |
|---|---|---|
| 1 | Aucune | Absents |
| 2 | Lymphocytes B | Absents |
| 3 | Lymphocytes T | Absents |
| 4 | Lymphocytes B + lymphocytes T | Peu nombreux |
| 5 | Lymphocytes B + lymphocytes T + macrophages | Très nombreux |

**1)** Pourquoi irradie-t-on les souris ? Quel est le rôle du lot 1 ? **[1,5 pt]**

**2)** Compare les lots 2, 3 et 4. Qu'en déduis-tu ? **[2 pts]**

**3)** Compare les lots 4 et 5. Quel est le rôle des macrophages ? **[2 pts]**

**4)** Quelles cellules produisent les anticorps ? Sous quelle forme ? **[1 pt]**

**5)** Résume par un schéma fonctionnel la coopération entre ces cellules. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION